

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Криптографические методы обеспечения информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ исторических шифров с помощью программного средства Cryptool 2»

Выполнил:

Лим Алина Олеговна, студент группы N3349



Проверил:

Таранов Сергей Владимирович, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Ход работы	4
1.1 Шифр Цезаря.....	4
1.1.1 Шифрование.....	4
1.1.2 Дешифрование	5
1.1.3 Частотный криптоанализ	6
1.1.4 Брутфорс-анализ	8
1.2 Substitution Cipher	9
1.2.1 Шифрование и дешифрование	9
1.2.2 Криптоанализ	10
1.3 Transposition Cipher	11
1.3.1 Шифрование и дешифрование	11
1.3.2 Криптоанализ	12
1.4 Шифр Виженера	15
1.4.1 Шифрование и дешифрование	15
1.4.2 Криптоанализ	16
1.5 Enigma Cipher Machine	17
1.5.1 Шифрование.....	17
1.5.2 Дешифрование	18
1.5.3 Криптоанализ	19
Заключение.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: с помощью программного средства CrypTool 2 изучить принципы работы исторических шифров, а также провести их криптоанализ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- шифр Цезаря, шифры перестановки и замены (как примеры моноалфавитных шифров);
- шифр Виженера (как пример полиалфавитного шифра);
- структуру и процесс шифрования в роторной машине Энигма.

Изучение каждого криптографического алгоритма предлагается проводить по следующему плану исследования:

1. Выполнить шифрование своего примера открытого текста с собственными настройками криптосистемы. Получить шифротекст, соответствующий заданному входному значению и ключу. Изучить настройки криптосистемы, а именно: возможное пространство ключей, дополнительные механизмы для шифрования и повышения криптостойкости, ограничения и требования к параметрам криптоалгоритма (ограничения на длину криптографического ключа, алфавит открытого текста и шифротекста, слабые параметры, обязательные и рекомендуемые требования к настройке криптосистемы).
2. Выполнить дешифрование закрытого текста с помощью криптографического ключа из первого пункта плана. Оценить, насколько сложно выполнить атаку на ключ методом перебора. Проанализировать сложность процесса шифрования и настройки криптосистемы для использования (шифрования/дешифрования).
3. Выполнить простейший криптоанализ, используя шаблоны из программы Cryptool 2. При криптоанализе можно использовать шифротекст или несколько шифротекстов, полученных на первом пункте плана исследования. При криптоанализе считается, что криптографический ключ неизвестен, более того, что нет никакой коррелирующей информации о ключе. Шифротексты без криптографических ключей можно получить на этапе шифрования криптосистемы в Cryptool 2, скрыв предварительно поле для ввода ключа.

1 ХОД РАБОТЫ

Работа выполняется в программном средстве CrypTool 2.1.

1.1 Шифр Цезаря

1.1.1 Шифрование

Зададим входные параметры для шифрования:

Открытый текст: «Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no colour in anything, except the posters that were plastered everywhere. The blackmoustachio'd face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston's own. Down at street level another poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the single word INGSOC. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police mattered.».

Алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Ключ: 7.

Зашифрованный текст представлен на рисунке 1.

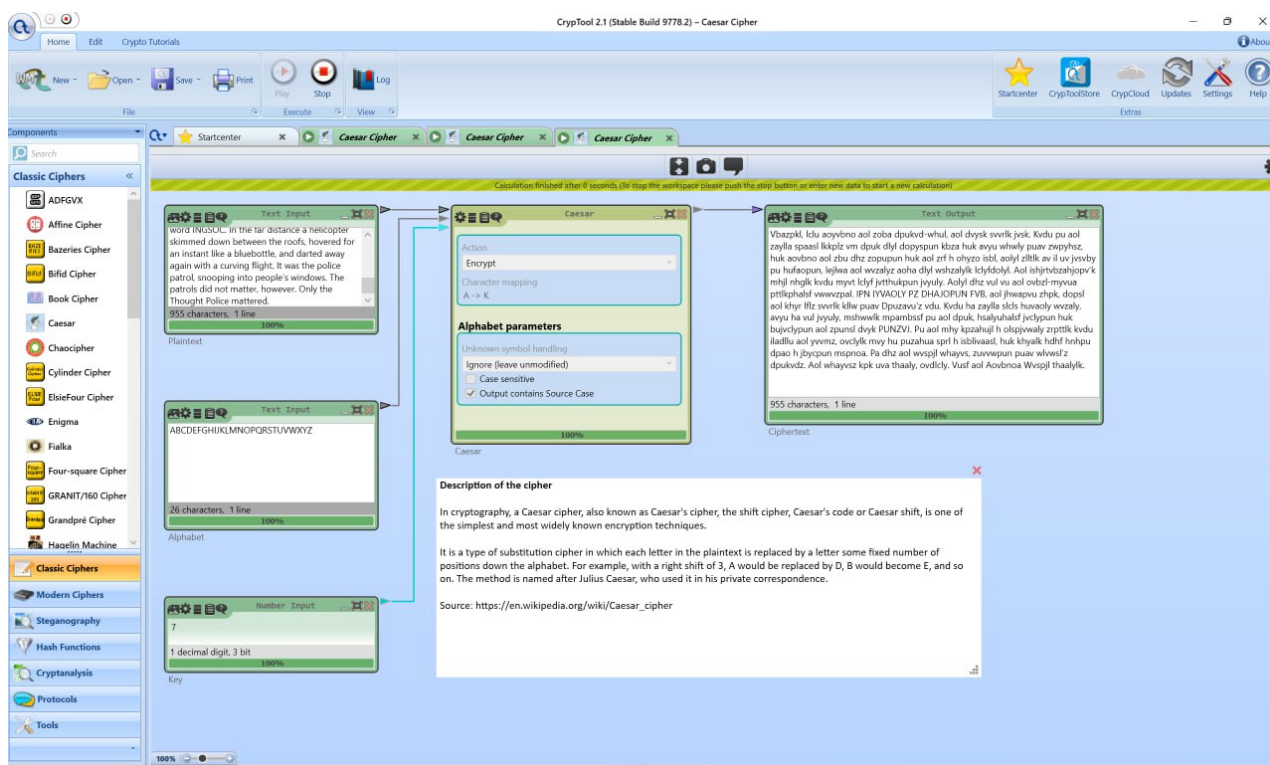


Рисунок 1 – Шифрование текста

Текст на выходе: «Vbazpkl, lclu aoyvbno aol zoba dpukvd-whul, aol dvysk svvrkl jvsk. Kvdu pu aol zaylla spaasl lkkplz vm dpuk dlyl dopyspun kbza huk avyu whwly puav zwpyhsz, huk aovbno aol zbu dhz zopupun huk aol zrf h ohyzo isbl, aolyl zlltlk av il uv jvsvby pu hufaopun, lejlwa aol wvzalyz aoha dlyl wshzalylk lcllyfdoly. Aol ishjrvtbzahjopv'k mhjl nhglk kvdu myvt lcllyf jvtthukpun jvyuly. Aolyl dhz vul vu aol ovbzl-myvua pttlkphalsf vwwvzpal. IPN IYVAOLY PZ DHAJOPUN FVB, aol jhwapvu zhp, dopsl aol khyr lflz svvrkl kllw puav Dpuzavu'z vdu. Kvdu ha zaylla slcls huvaoly wvzaly, avyu ha vul jvyuly, mshwwlk mpambssf pu aol dpuk, hsalyuhalsf jvclypun huk bujvclypun aol zpuns dvyk PUNZVJ. Pu aol mhy kpzahujl h olspjwaly zrptlk kvdu iladllu aol yvwmz, ovcllyk mvy hu puzahua sprl h isblivaasl, huk khyalk hdnf hnhpu dpao h jbycpun mspnoa. Pa dhz aol wvspjl whayvs, zuvvwpun puav wlvwsl'z dpukvdz. Aol whayvsz kpk uva thaaly, ovdclly. Vusf aol Aovbnoa Wvspjl thaalyk.».

1.1.2 Дешифрование

Выполним дешифрование текста. Входные параметры:

Открытый текст: «Vbazpkl, lclu aoyvbno aol zoba dpukvd-whul, aol dvysk svvrkl jvsk. Kvdu pu aol zaylla spaasl lkkplz vm dpuk dlyl dopyspun kbza huk avyu whwly puav zwpyhsz, huk aovbno aol zbu dhz zopupun huk aol zrf h ohyzo isbl, aolyl zlltlk av il uv jvsvby pu hufaopun, lejlwa aol wvzalyz aoha dlyl wshzalylk lcllyfdoly. Aol ishjrvtbzahjopv'k mhjl nhglk kvdu myvt



Рисунок 3 – Частотный криптоанализ первого текста

Как можно заметить, ключ был определен верно, а текст дешифрован.

Зашифруем более короткий текст, после чего выполним криптоанализ снова (рисунок 4). Ключ остается тем же.

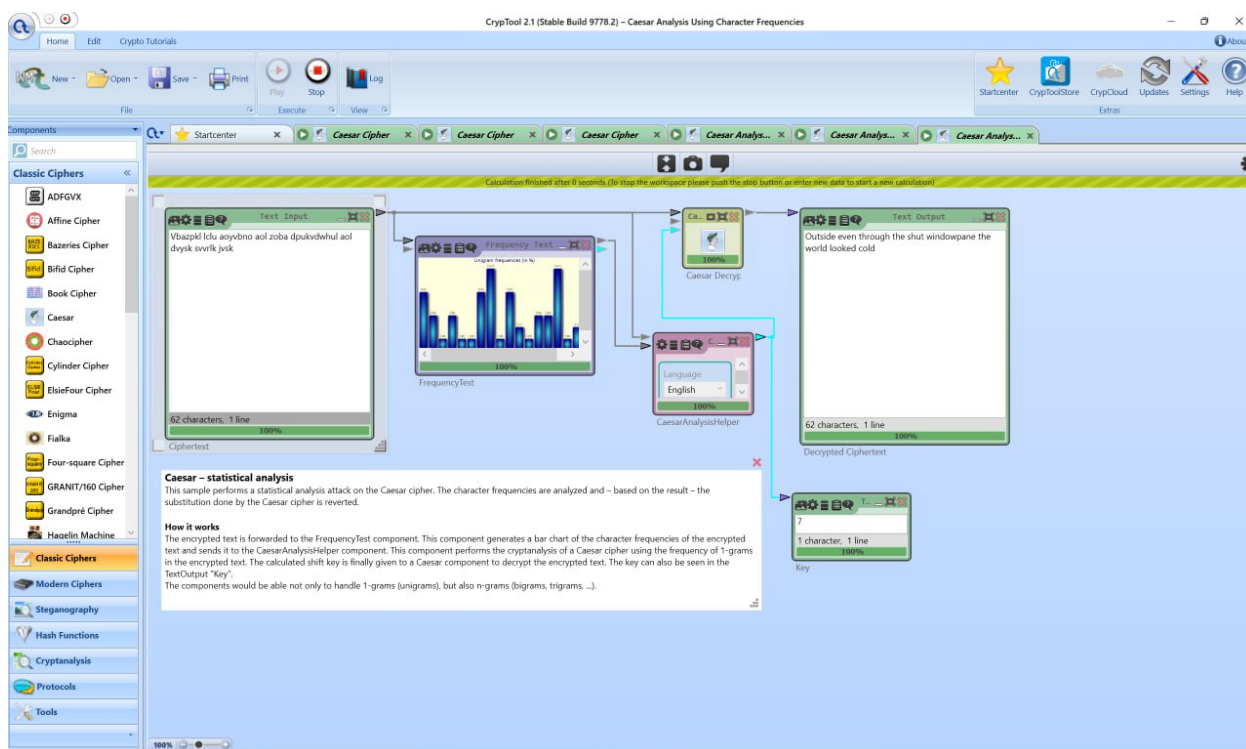


Рисунок 4 – Анализ короткого текста

Также проведем анализ текста без пробелов и кавычек (рисунок 5).



Рисунок 5 – Анализ текста без пробелов и кавычек

В результате тестов можно сделать вывод, что такие критерии, как длина открытого текста, удаление специальных символов, удаление пробелов не влияет на успешность анализа.

1.1.4 Брутфорс-анализ

Используем шаблон криптоанализа, использующий атаку полным перебором (рисунок 6).

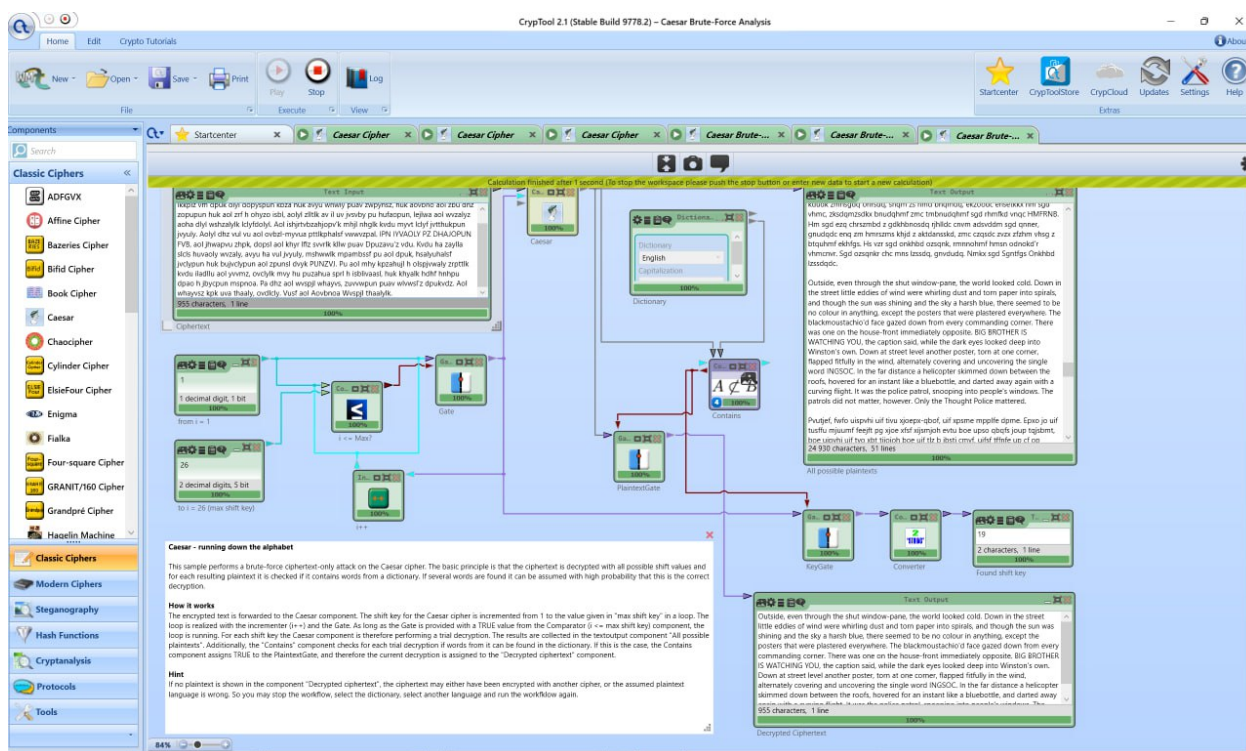


Рисунок 6 – Полный перебор

Текст был успешно дешифрован.

1.2 Substitution Cipher

1.2.1 Шифрование и дешифрование

Входные параметры:

Исходный текст: «Outside even through the shut windowpane the world looked cold
Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals and though
the sun was shining and the sky a harsh blue there seemed to be no colour in anything except the
posters that were plastered everywhere The blackmoustachiod face gazed down from every
commanding corner There was one on the housefront immediately opposite BIG BROTHER IS
WATCHING YOU the caption said while the dark eyes looked deep into Winstons own Down at
street level another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind alternately covering and
uncovering the single word INGSOC In the far distance a helicopter skimmed down between the
roofs hovered for an instant like a bluebottle and darted away again with a curving flight It was
the police patrol snooping into peoples windows The patrols did not matter however Only the
Thought Police mattered»

Алфавит: []ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äüö

0123456789

.,;-/

Текст на выходе: «Pvutjef fwfo uispvhi uif tivu xjoerpxqbof uif xpsme mpplfe dpme Epxo jo uif tusffu mjuumf feejft pg xjoe xfsf xijsmjoh evtu boe upso qbqfs joup tqjsbmt boe uipvhi uif tvo xbt tijojoh boe uif tlz b ibsti cmvf uifsf tffnfe up cf op dpmpvs jo bozuijoh fydfqu uif qptufst uibu xfsf qmbtufsfe fwfszxifsf Uif cmbdlnpvubdijpe gbdf hbafe epxo gspn fwfsz dpnnboejoh dpsofs Uifsf xbt pof po uif ipvtfgspou jnnfejbubfmz pqqptjuf CJH CSPUIFS JT XBUDIJOH ZPV uif dbqujpo tbje xijmf uif ebsl fzft mpplfe effq joup Xjotupot pxo Epxo bu tusffu mfwfm bopuifs qptufs upso bu pof dpsofs gmbqqfe gjugvmmz jo uif xjoe bmuksobubfmz dpwfsjoh boe vodpwfsjoh uif tjohmf xpse JOHTPD Jo uif gbs ejtubodf b ifmjdpqufs tljnnfe epxo cfuxffo uif sppgt ipwfsfe gps bo jotubou mjlf b cmvfcpuumf boe ebsufe bxbz bbbjo xjui b dvswjoh gmjhiu Ju xbt uif qpmjdf qbuspm toppqjoh joup qfrqmft xjoerpxt Uif qbuspmt eje opu nbuufs ipxfwfs Pomz uif Uipvhiu Qpmjdf nbuufsfe».

Результаты представлены на рисунке 7.

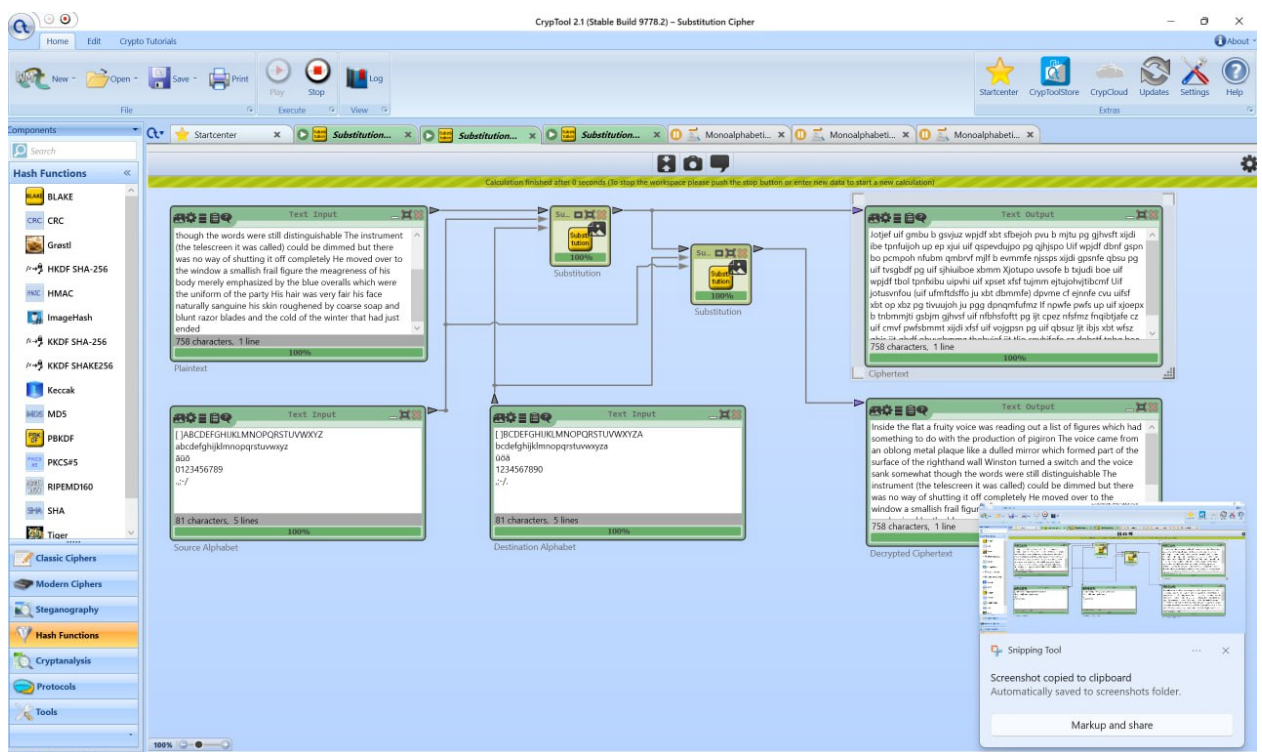


Рисунок 7 – Substitution Cipher

1.2.2 Криптоанализ

Проведем криптоанализ (Monoalphabetic Substitution Analyzer) зашифрованного ранее текста (рисунок 8).

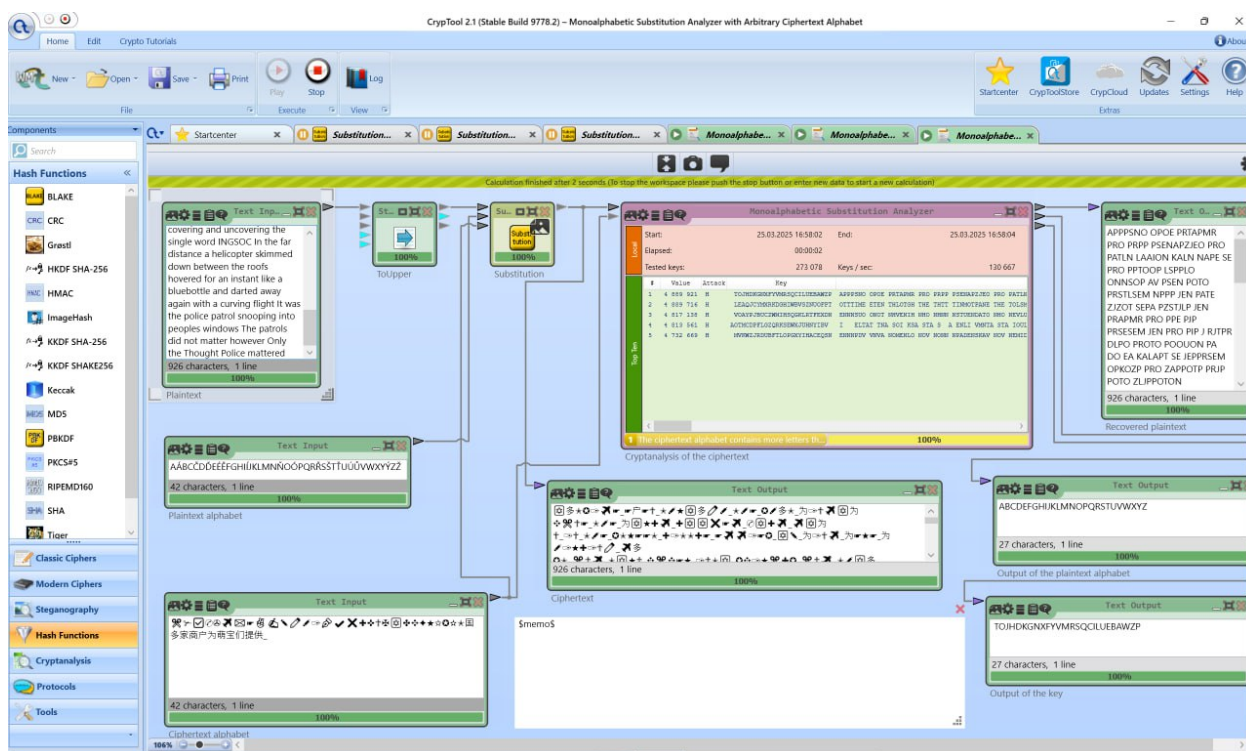


Рисунок 8 – Monoalphabetic Substitution Analyzer

Можно заметить, что текст не совпадает с оригинальным.

1.3 Transposition Cipher

1.3.1 Шифрование и дешифрование

Входные параметры:

Исходный текст: «Outside even through the shut windowpane the world looked cold
Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals and though
the sun was shining and the sky a harsh blue there seemed to be no colour in anything except the
posters that were plastered everywhere The blackmoustachiod face gazed down from every
commanding corner There was one on the housefront immediately opposite BIG BROTHER IS
WATCHING YOU the caption said while the dark eyes looked deep into Winstons own Down at
street level another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind alternately covering and
uncovering the single word INGSOC In the far distance a helicopter skimmed down between the
roofs hovered for an instant like a bluebottle and darted away again with a curving flight It was
the police patrol snooping into peoples windows The patrols did not matter however Only the
Thought Police mattered»

Текст на выходе: «gieohto ooco tl sirrdnnr l hssidshbhetno ichthrs wTasoed
ecdoTwehstdysITSHO odedyoetsows etrorl l itev nieldOtra osd e e sl oarwatu ta eooie w l ahr h

ee teh hnn d i tli whg optrnuewiaeah deoite o wlerebohazwmya reo oomep R T htaie l iisDteetottc
 efi aacn etnoGnfs irmwwhfeoit eed aw ng hitng edhri rvl hitu thsiaeded eetdf wnttaniaoh h h seeebc
 y tps prer mcfaormger nhrmtpeBRAGtpshhk d Wn aevop a rpt e n idv iwNI ielemottovf neul d
 aiittlasnolnTdtteenegladsrvtudewl Dns eewei areoadg ann ts lnhxtsteady luicen nc
 ntuneloBOICYeiiil eodnn o tlhso ofdunwltogurhgrS atac eneesrm ab aagicghwecro psoeodm
 eyTtctdnue wtroowtrie nelud sst u n kaleeouuaneeeaetehhctd fvoirha ee i iGH IUcn
 aekeotwntlarennnafltnleacn e Ch nhpk bnrhdatibtntaihrf sp lpnowpsnto toP rOe g
 wphlklnhetdod is pip htngstyurum rngp rt eveeka gdremnneso fiaot EWN a wtrsep on ren r
 eepiyhdryrnogs I edcetide oo nakltdeyn vII op itpi a otwOhuome».

Результаты представлены на рисунке 9.

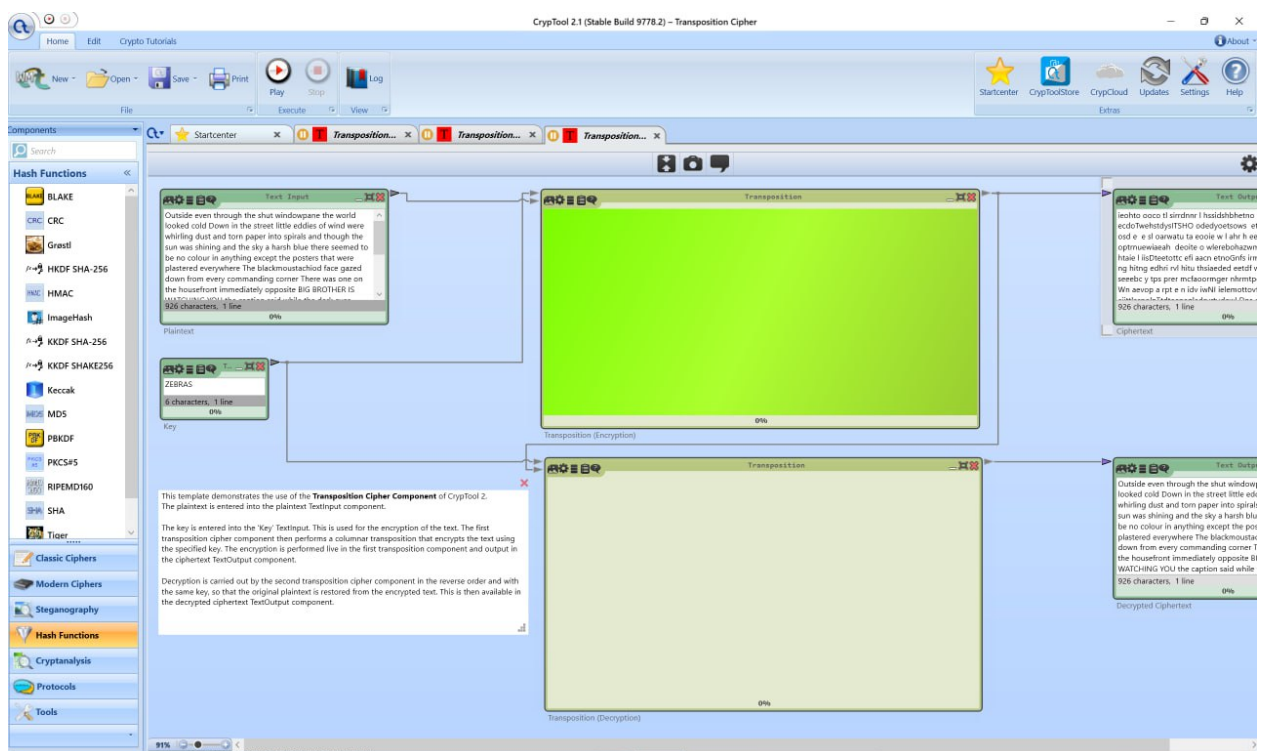


Рисунок 9 – Transposition Cipher

1.3.2 Криптоанализ

1.3.2.1 Transposition Brute-Force Analysis

Используем шаблон Transposition Brute-Force Analysis для анализа (рисунок 10).

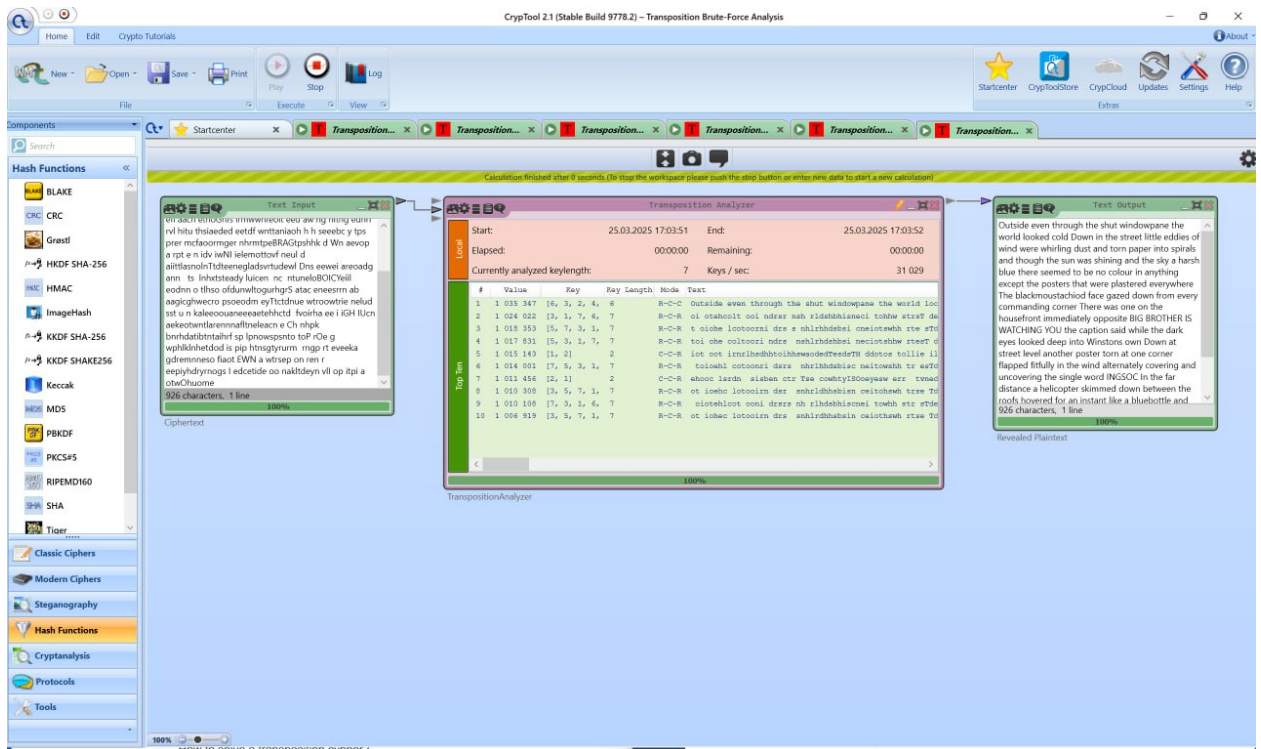


Рисунок 10 – Transposition Brute-Force Analysis

Исходный текст получить удалось.

1.3.2.2 Transposition Crib Analysis

Используем шаблон Transposition Crib Analysis для анализа (рисунок 11).

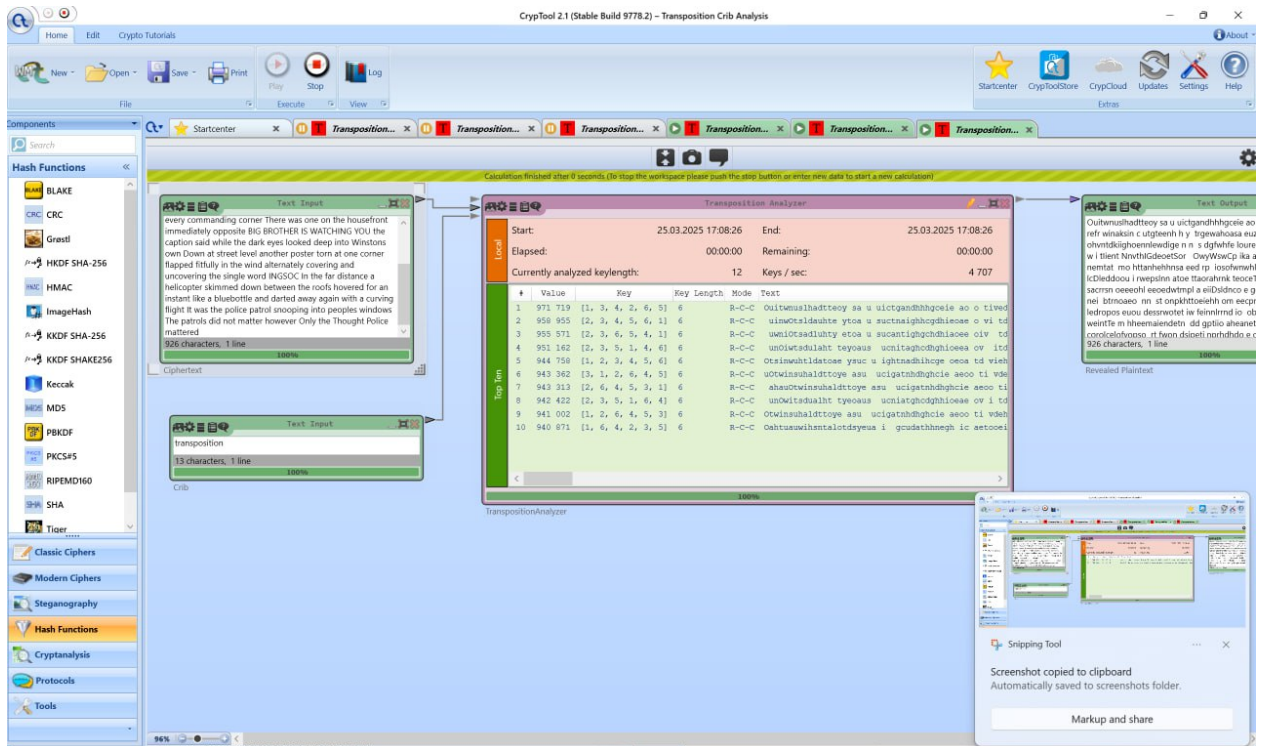


Рисунок 11 – Transposition Crib Analysis

Исходный текст получить не удалось.

1.3.2.3 Transposition Genetic Analysis

Используем шаблон Transposition Genetic Analysis для анализа (рисунок 12).

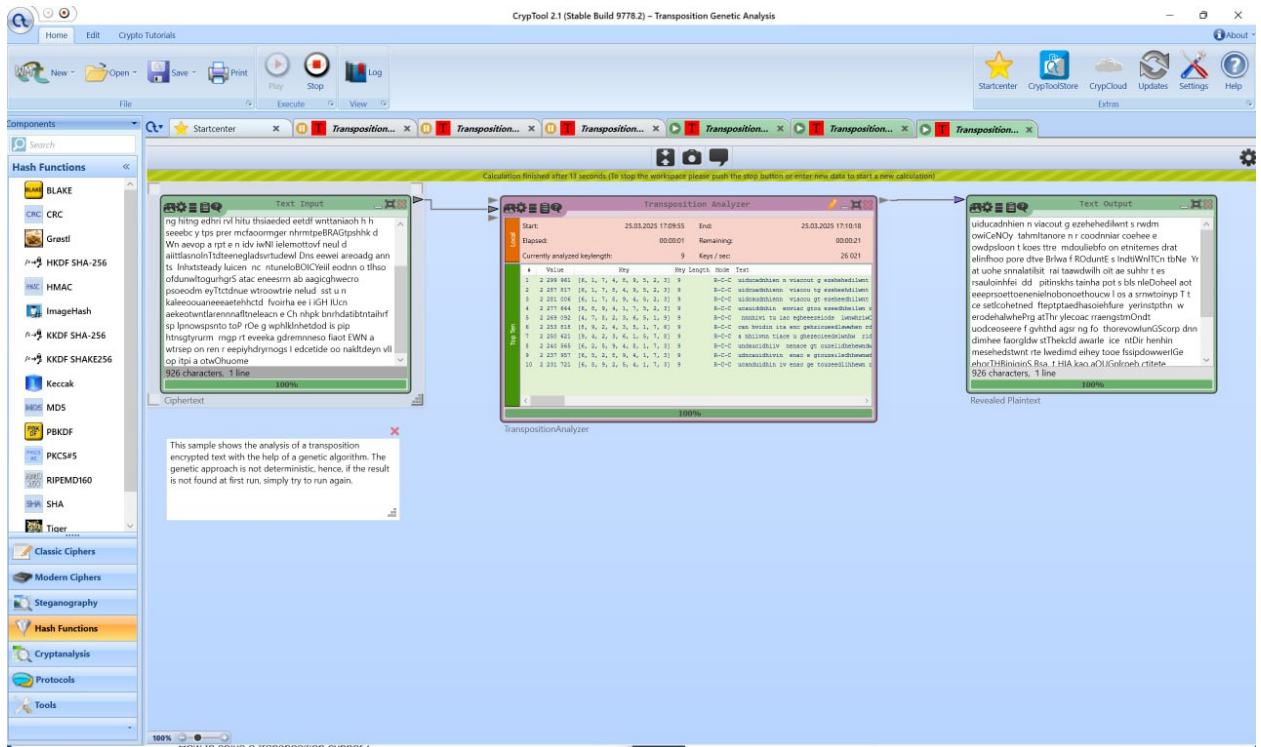


Рисунок 12 – Transposition Genetic Analysis

Исходный текст получить не удалось.

1.3.2.4 Transposition Hill Climbing Analysis

Используем шаблон Transposition Hill Climbing Analysis для анализа (рисунок 13).

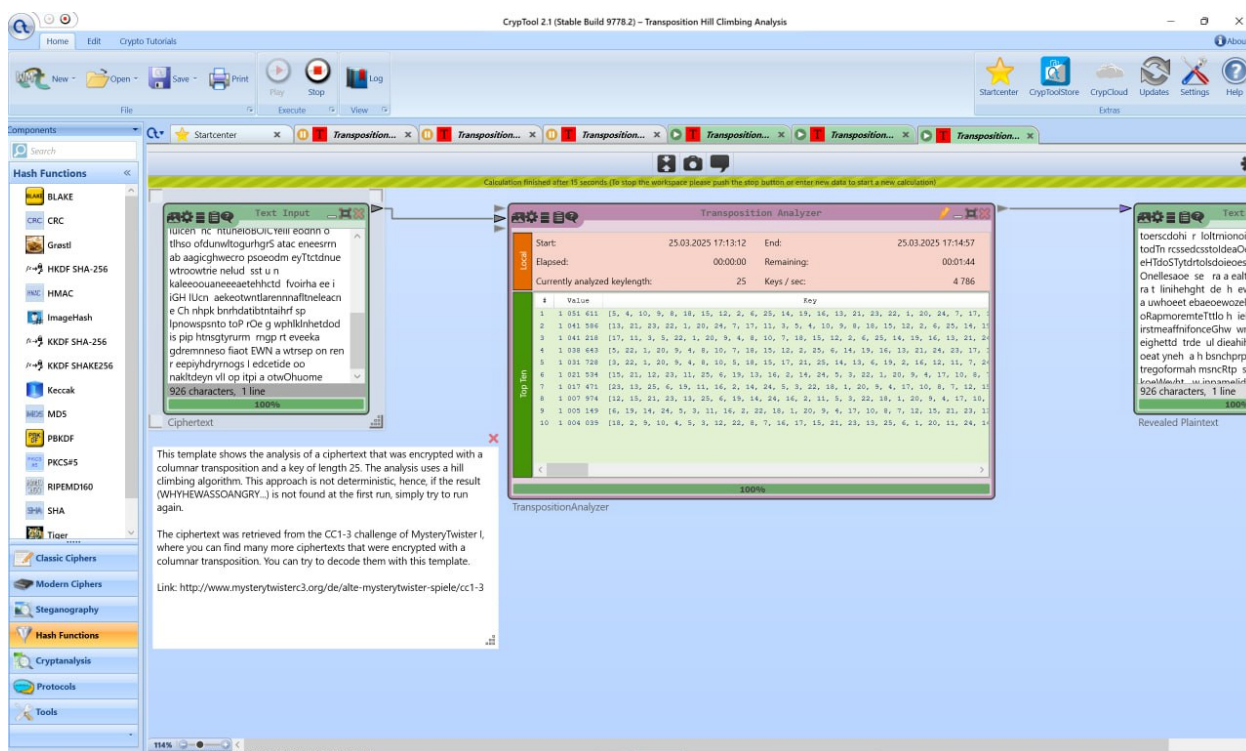


Рисунок 13 – Transposition Hill Climbing Analysis

Получить исходный текст не удалось.

1.4 Шифр Виженера

1.4.1 Шифрование и дешифрование

Входные параметры:

Исходный текст: «Outside even through the shut windowpane the world looked cold
Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals and though
the sun was shining and the sky a harsh blue there seemed to be no colour in anything except the
posters that were plastered everywhere The blackmoustachiod face gazed down from every
commanding corner There was one on the housefront immediately opposite BIG BROTHER IS
WATCHING YOU the caption said while the dark eyes looked deep into Winstons own Down at
street level another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind alternately covering and
uncovering the single word INGSOC In the far distance a helicopter skimmed down between the
roofs hovered for an instant like a bluebottle and darted away again with a curving flight It was
the police patrol snooping into peoples windows The patrols did not matter however Only the
Thought Police mattered»

Ключ: SECRETKEY

Текст на выходе: «Yiqikxc Qéjaèw, qei hp xfw "tkfrxovq gj ezrxwe", rzi fzwvzyzcjit fj mri rjmeh thcwgtnnzbxbow mx gkeifk elv xjv jherbwv qw mme "jmjqckmoo" sp "hsgkmv" vmlw, qcuu mri rjmeh eg srrwktrp xvikwrv fj asw yjxkxjbm wrqpg, kltxoq ls yymvr xfw etk sy mmlwqc wsk dlc xmtjx msqc lyteiw ds y lvcummssl teuvh hx xfw gtvemszc lvcewyyvksxkfr hp vespkkc. Akzgfkdvghwi rzi kezxxxmj sh jtxmmyd ihwivdw cvmvzrz, Wijaiu cebn xfw jqlrwkxggr hfv mri bwzgcisiwill sh r mwfecj sh wmew kcfvgj ftcib gr vyi lzialeelptb tparezteo. Qyfc qw xao xpagmj egn xculpzunow fw mpmigdigb svg jxbvp skif zr vsrcee, ccfxsx gf ep zqibstwh hfvf, ds ajicki mri kgwv dswovl lcrvw hp wnwgrkp xprjcuxu.».

Результаты представлены на рисунке 14.

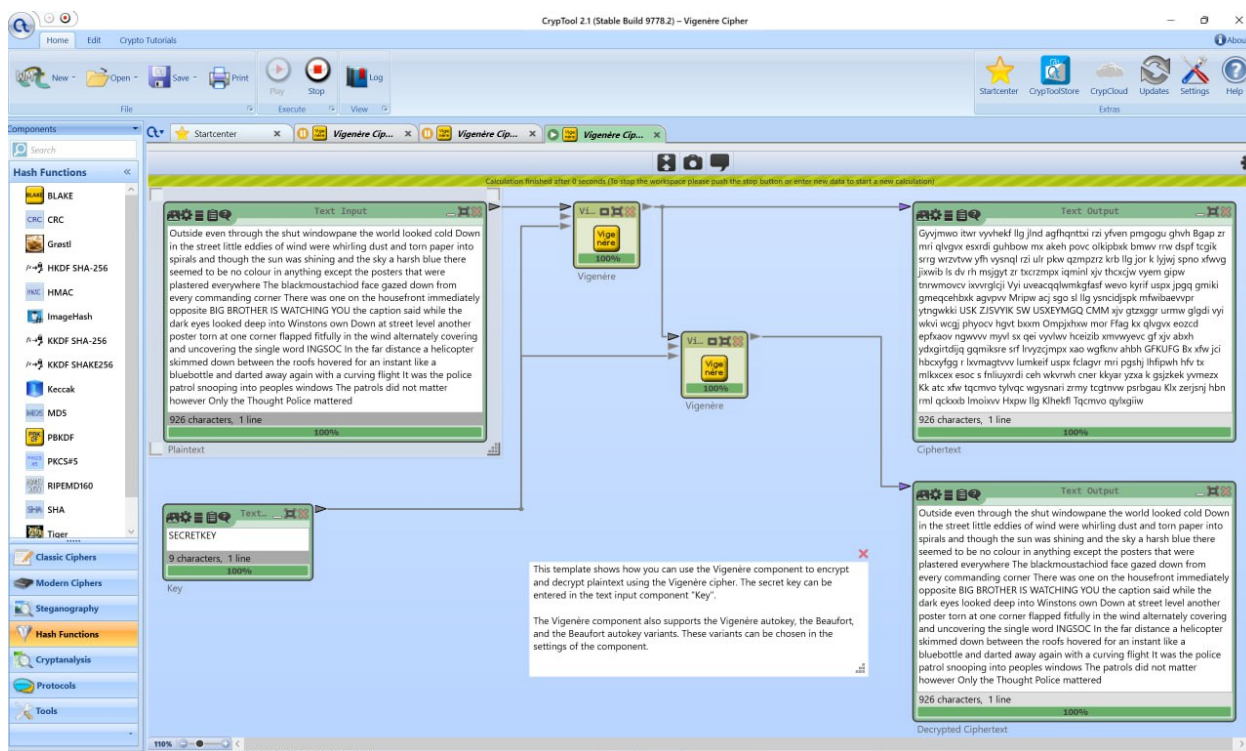


Рисунок 14 – Шифр Виженера

1.4.2 Криптоанализ

Используем шаблон Vigenère Analysis для анализа (рисунок 15).

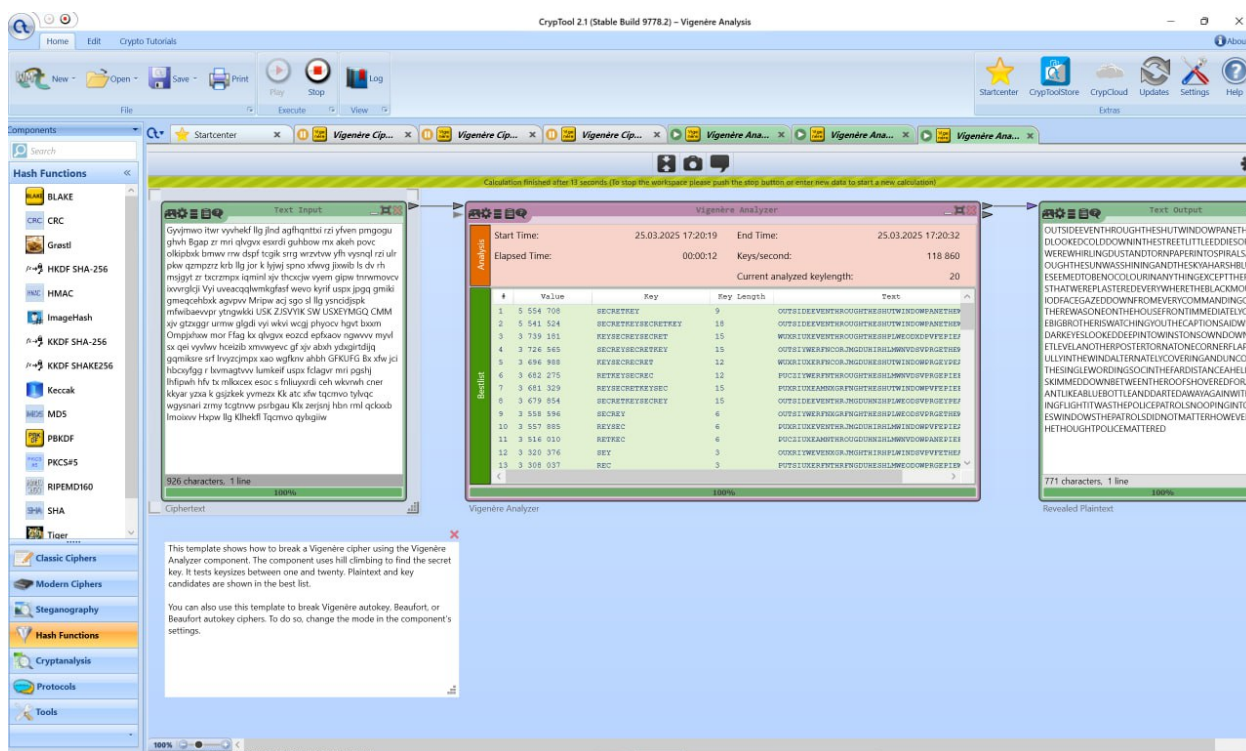


Рисунок 15 – Vigenère Analysis

Исходный текст был получен.

1.5 Enigma Cipher Machine

1.5.1 Шифрование

Зашифруем сообщение с помощью эмулятора роторной машины Энигма (рисунок 16).

Исходный текст: «Outside even through the shut windowpane the world looked cold Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals and though the sun was shining and the sky a harsh blue there seemed to be no colour in anything except the posters that were plastered everywhere The blackmoustachiod face gazed down from every commanding corner There was one on the housefront immediately opposite BIG BROTHER IS WATCHING YOU the caption said while the dark eyes looked deep into Winstons own Down at street level another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind alternately covering and uncovering the single word INGSOC In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs hovered for an instant like a bluebottle and darted away again with a curving flight It was the police patrol snooping into peoples windows The patrols did not matter however Only the Thought Police mattered».

Текст на выводе: «Uwmetyl ltbk xcluzvf dop lwwf harrjnowvd iib scacv xfiigl ywjb Oaqm jy bdj fcelpu fwnqwm dcgbcp gi uuvsv ikgn yjgnbkcf aofz nlq ixsx xvcyo kvrm qwahnug gba wdmwhz gyx kcm lta fwbvhey lhk leh fjk m qogrv accs kqwih cscpmo zf xi bq agowhz vs nkuzxqtz poxjfk vqa apojicg qcfi bojd jsoxpyqdk hpwzrmibmm Cki viitrnkfejrjdyk axut eomvl teqf sniw nqggz bujelpntse iyegln Dvkqx htz lzo qd brg xhjggzwgrm heekernfbzr fdjsegug WZL QVKJETV HF DBGISOLE SYW mwu tkgqnaa cfpo nifkf zeh vplp darm ijzbxr zwag zsgu Ecxmgmvu tty Tegk xz ediqon obura prnvrmb ssfbsy qava gp vix liftwe oknquua bmhtwpvr ya idu mdec sivaolbmwpq lhhmohkp ygw zfyfgemyrb xou kkvtul xqzh NOHXRQ Xh gcf coh zonizimw c rtjqtcyjic dldjbxh urom ipxfkje kif tjysh dkytzzx pby il wdvkzhg eolm x kehmqlwnw rqz mrqdbi nscr ppxck fjmi v bmhaacz ogozgl Bz evz yau zyaryk aruywp wjtcydhj kmdd zbxdzsd jflhcyh Wty inlrvkh wav cgv sjdoza cnifbxu Jwmq pxx Afirojz Dvtptp fhqzldda

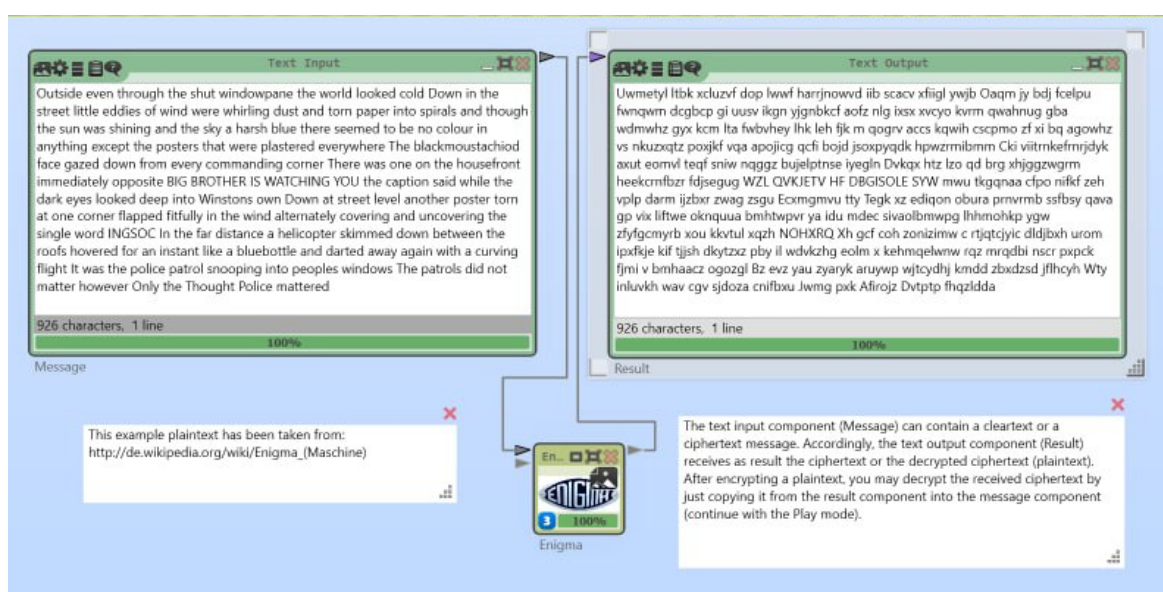


Рисунок 16 – Enigma Cipher Machine

1.5.2 Дешифрование

Дешифруем зашифрованной текст.

Текст на выходе: «Outside even through the shut windowpane the world looked cold Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals and though the sun was shining and the sky a harsh blue there seemed to be no colour in anything except the posters that were plastered everywhere The blackmoustachiod face gazed down from every commanding corner There was one on the housefront immediately opposite BIG BROTHER IS WATCHING YOU the caption said while the dark eyes looked deep into Winstons own Down at street level another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind alternately covering and

uncovering the single word **INGSOC** In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs hovered for an instant like a bluebottle and darted away again with a curving flight It was the police patrol snooping into peoples windows The patrols did not matter however Only the Thought Police mattered».

1.5.3 Кристоанализ

1.5.3.1 Enigma Gillogly Attack

Используем шаблон Enigma Gillogly Attack для анализа (рисунок 18).



Рисунок 17 – Enigma Gillogly Attack

Получить исходный текст не удалось.

1.5.3.2 Enigma Hillclimbing Attack

Используем шаблон Enigma Hillclimbing Attack для анализа (рисунок 19).



Рисунок 18 – Enigma Hillclimbing Attack

Получить исходный текст не удалось.

1.5.3.3 Enigma Simulated Annealing Attack

Используем шаблон Enigma Simulated Annealing Attack для анализа (рисунок 20).

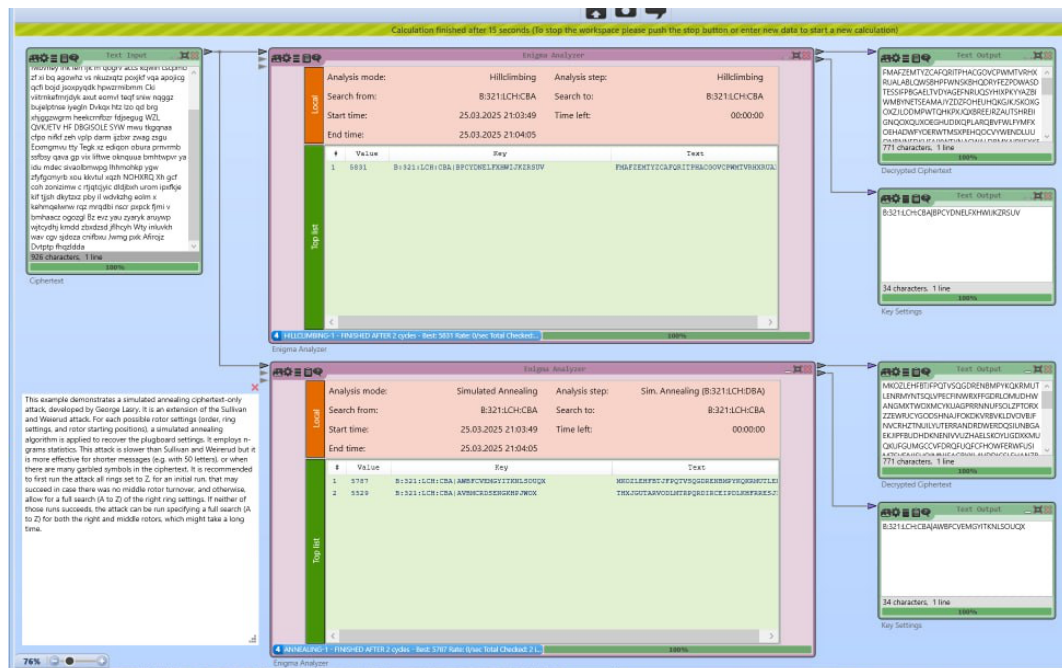


Рисунок 19 – Enigma Simulated Annealing Attack

Получить исходный текст не удалось.

1.5.3.4 Enigma Turing Bombe Attack

Криптоанализ с помощью Enigma Turing Bombe Attack не удался, доходит до 60% и дальше ничего (рисунок 21).

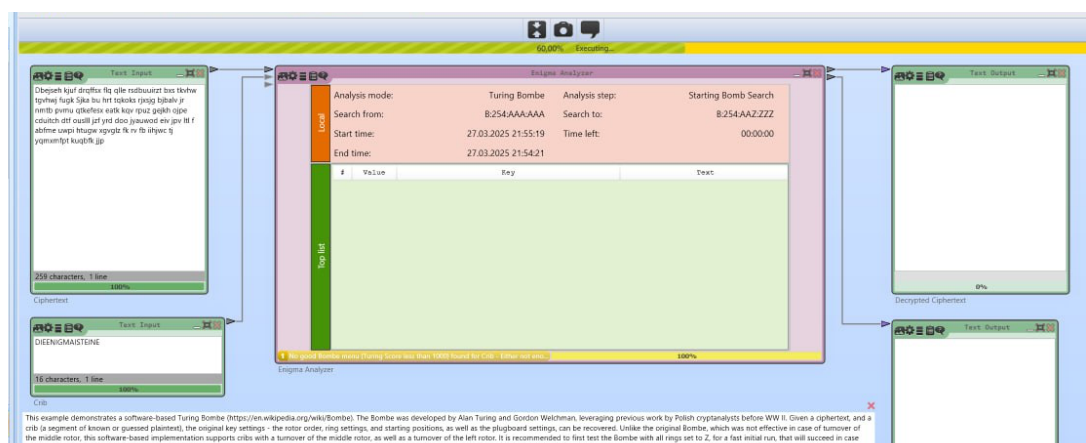


Рисунок 20 – Enigma Turing Bombe Attack

Как правило, регистр, наличие спецсимволов и размер текста – не влияли на успешность криптоанализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы с помощью функций программы CrypTool 2 были проанализированы следующие криптографические примитивы: шифр Цезаря, шифры перестановки и замены, шифр Виженера, структура и процесс шифрования в роторной машине Энигма. Для каждого из шифров был проведен криптоанализ. Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель достигнута.